Ejercicio 1) (1 punto) Responde razonadamente y justificando cada afirmación a las siguientes cuestiones:

(a) (**0.50 puntos**) En cierto canal binario la probabilidad de que se reciba un bit erróneo es de 0.01. Cierto código de comunicaciones consiste en enviar bloques de 8 bits y es capaz de decodificar cada bloque si el número de bits erróneos por bloque es a lo sumo 2. Calcula la probabilidad de que un bloque no se pueda decodificar.

(b) (**0.50 puntos**) En las mismas condiciones del apartado anterior, calcula a) la probabilidad de que se decodifiquen tres bloques antes de que llegue el primer bloque no decodificable y b) el número esperado de bloques decodificables antes de que llegue el primer bloque no decodificable.

a) $P(E)=0.01$ = Probabilidad bit erroneo ; Binomial, X = nº Bits erroneos

$P(X>2) = 1-(P(x=0)+P(x=1)+P(x=2)) = 0,9227 + 0,0745 + 0,0026 \Rightarrow 1-Tal = 0,0002$ ✓

b) $P(N=3)$ (N = nº de bloques decodificados) ; Distr. geométrica, V2

$P(N=3) = (1-0,0002)\cdot(0,0002)^3 = 0,00019$

$E[N] = \frac{1-0,0002}{0,0002} = 4999$

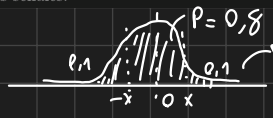
Ejercicio 2) (1 punto) Una cierta antena de comunicaciones recibe una señal de ruido ambiental que se puede modelar como una distribución normal N(45,4), medida en unidades arbitrarias. En ocasiones, no muy frecuentes, tienen lugar erupciones solares leves que consiguen afectar a dicha antena, haciendo que la señal de ruido se incremente en una cantidad que se puede modelar también como una normal N(15,3). Se pide:

(a) (**0.3 puntos**) Con un 80% de probabilidad, determina entre qué dos niveles se espera que esté el ruido en la antena mientras ésta no está afectada por una erupción solar.

(b) (**0.3 puntos**) Calcula la probabilidad de que la señal de ruido se mantenga por debajo de las 50 unidades mientras la antena está siendo afectada por una erupción solar leve.

(c) (**0.4 puntos**) Sabiendo que la señal de ruido está por encima de las 50 unidades, calcula la probabilidad de que se esté dando en ausencia de la influencia de una erupción solar, sabiendo que éstas sólo se dan en el 1% de las señales.

a)

$P=80$; $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ $\Rightarrow$ 

$\Rightarrow 0,1003 \Rightarrow Z=1,28$ { $Z=1,28$; $Z=-1,28$

$\Rightarrow Z\sigma+\mu=X$; $1,28\cdot 4+45=z_1=50,12$

$-1,28\cdot 4+45=z_2=39,88$

b) $P(X<50)$, afectada por erupción

$R_T = R_A + R_E \Rightarrow R_T \sim N(45+15 ; \sqrt{5^2+4^2})$

R_T: Ruido total ; R_A: Ruido antena ; R_E: Ruido erupción

$P(R_T>50) \Rightarrow Z=\frac{50-60}{5}=-2$ // $P(z=-2)\Rightarrow$ 

D.ce por debajo $\Rightarrow P(z=2) = 0,0228$

c) Por encima de 50, si esta afectada es de $1-0,0228=0,9772$

si no, $P(X>50) \Rightarrow Z=\frac{50-45}{4}=1,25$; $P(z=1,25)=0,1056$

$P(R>50) = 0,9772\cdot 0,01 + 0,1056\cdot 0,99 = 0,1143$

	0,01	0,99
	Afectada	No afectada
<50	0,0228	0,8994
>50	0,9772	0,1056

$P=\frac{\text{Favorables}}{\text{Totales}}$; $P(\text{No erupción} \mid X>50) = \frac{0,99\cdot 0,1056}{0,1143} \simeq 0,9146$

Ejercicio 3) (1 punto) La placa base de la antena de transmisiones de una estación espacial orbital se vuelve inservible cada vez que tiene lugar una erupción solar. El número de erupciones solares mensuales se puede modelar como una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 2$. Se pide:

(a) (**0.3 puntos**) Calcula la probabilidad de que en los próximos 2 meses se produzcan más de 3 erupciones solares.

(b) (**0.4 puntos**) Si el último reemplazo de la placa base ha durado 9 días sin averías (y aún sigue sin averías), determina la probabilidad de que aguante 7 días más.

(c) (**0.3 puntos**) Si se acaba de cambiar la placa base de la antena y en la estación disponen de otros 23 recambios de la misma placa base, determina el tiempo estimado que aguantará la antena funcionando.

$\lambda = \frac{2}{mes}$ // $\lambda = \frac{2}{mes} = \frac{x}{2\,meses} = \frac{4}{2\,meses}$; $0 < t < 2$ (meses) // Poisson ; $P(X>3) = 1 - \left(P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)\right)$

$\frac{e^{-4} \cdot 4^0}{0!} = 0,0183$

$\frac{e^{-4} \cdot 4^1}{1!} = 0,0732$

$\frac{e^{-4} \cdot 4^2}{2!} = 0,1465$

$\frac{e^{-4} \cdot 4^3}{3!} = 0,1953$

$0,4334$ // $1 - 0,4334 = 0,5665$

b) ~~$t = 1$ días~~ NO MEMORIA, Luego $t = 7$ días ; $\lambda = 1,066$ // $P(X=0) = \frac{e^{-1,066} \cdot 1}{0!} = 0,3443$

c) 23 recambios // $\frac{23\ \text{recambios}}{2\ \frac{\text{recambios}}{\text{día}}} = 12$ días

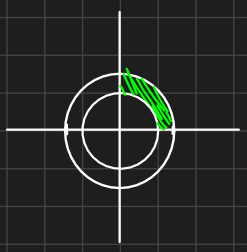
Ejercicio 4) (1 punto) Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional continuo uniformemente distribuido sobre la región $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0, 1 < x^2 + y^2 < 2\}$, es decir, su soporte consiste en el primer cuadrante de la corona circular delimitada por los círculos centrados en el origen y de radios 1 y $\sqrt{2}$ y su función de densidad es:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} \text{ si } (x, y) \in S_{XY} \\ 0 \text{ si } (x, y) \notin S_{XY}. \end{cases}$$

(a) (**0.5 puntos**) Calcula las variables marginales X e Y especificando sus soportes. ¿Son independientes las variables X e Y?

(c) (**0.25 puntos**) Calcular $Cov(X, Y)$.

(d) (**0.25 puntos**) Determina $E[X|Y = 1/2]$.



$$\int_0^{\sqrt{2}} \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} \frac{4}{\pi}\, dy\, dx$$

$y^2 = 2 - x^2$ $\quad y^2 = 1 - x^2$

$y = \sqrt{2 - x^2}$ $\quad y = \sqrt{1 - x^2}$